3.2 秩为 1 矩阵专题

3.2.1 秩为 1 矩阵的相关性质

若矩阵 A 的秩 $r(A)=1$，则 A 可分解为一个列向量与一个行向量的乘积

$$A=\begin{pmatrix}a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3\\ a_2b_1 & a_2b_2 & a_2b_3\\ a_3b_1 & a_3b_2 & a_3b_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_1\\ a_2\\ a_3\end{pmatrix}(b_1,b_2,b_3)=\alpha\beta^{\mathrm{T}}$$

例如，

$$A=\begin{pmatrix}2 & 0 & 1\\ 4 & 0 & 2\\ 6 & 0 & 3\end{pmatrix}，\text{则 }A=\begin{pmatrix}2 & 0 & 1\\ 4 & 0 & 2\\ 6 & 0 & 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 3\end{pmatrix}(2,0,1)=\alpha\beta^{\mathrm{T}}.$$

相关结论：

（1）$tr(A)=\alpha^{\mathrm{T}}\beta=\beta^{\mathrm{T}}\alpha=l$ 都是同一个数.

（2）此时，A 满足 $A^2=lA$，从而可得 $A^n=l^{n-1}A$.

证明：$A^2=(\alpha\beta^{\mathrm{T}})(\alpha\beta^{\mathrm{T}})=\alpha(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)\beta=l\alpha\beta^{\mathrm{T}}=lA$，其中 $l=\beta^{\mathrm{T}}\alpha=\alpha^{\mathrm{T}}\beta=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=\sum a_{ii}$.

（3）A 的特征值为：$tr(A),\underbrace{0,0,\cdots,0}_{(n-1)个}$ $\begin{cases}若tr(A)\neq 0，则 A\sim\Lambda\\ 若tr(A)=0，则 A\not\sim\Lambda\end{cases}$

注：特征值 $tr(A)$ 对应的特征向量为 α，特征值 0 对应的特征向量为 $Ax=0$ 的非零解.

类型一 计算秩为 1 矩阵的 n 次方

【例 1】设 $\alpha=(1,2,3)^{\mathrm{T}}$，$\beta=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right)^{\mathrm{T}}$，$A=\alpha\beta^{\mathrm{T}}$，则 $A^n=$_____.

类型二 求解形如 $\alpha\beta^{\mathrm{T}}+kE$ 的逆矩阵

【例 2】设 α，β 是 n 维列向量，且 $\alpha^{\mathrm{T}}\beta=2$，证明：$A=E+\alpha\beta^{\mathrm{T}}$ 可逆，并求 A^{-1}.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

类型三 秩为 1 矩阵的特征值、特征向量

【例 3】设 $A=\begin{pmatrix}2&1&3\\4&2&6\\6&3&9\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}3&1&3\\4&3&6\\6&3&10\end{pmatrix}$ 求 A、B 的特征值与特征向量.

【例 4】设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-2&5\\2&-5&1+a\\-3&5&2-a\end{pmatrix}$，$\alpha$ 为 3 维列向量，$B=\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$，若 $\mathrm{r}(AB+A)=2$，则 $a=$_____.

【例 5】（李永乐 6 套卷）已知 $\alpha=(1,-3,2)^{\mathrm{T}}$，$\beta=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$，矩阵 $A=2\beta\alpha^{\mathrm{T}}+7E$，则矩阵 A 的最小特征值的特征向量是（　）.

（A）α　　（B）β　　（C）$\alpha+\beta$　　（D）$\alpha-\beta$

微信公众号【冲冲考研】独家提供